

第12次习题课(2025年5月9日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习L-测度的平移不变性和尺度伸缩关系, 学习互不重叠的可加性, 学习一维Hausdorff 测度与曲线长度之间的等号关系.

习题1(选择公理的一个应用: L-不可测集的存在性). 试应用L-测度的平移不变性和选择公理证明: $\mathbb{R}^n$ 中每个L-测度大于零的集合都含有一个Lebesgue不可测集.

【证】(by Sierpinski) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为L-可测集且 $m(E) > 0$. 来证明 E 含有一个L-不可测集. 由测度的单调极限性质有

$$m(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E \cap [-k, k]^n).$$

因此存在 $R \in \mathbb{N}$ 使得 $m(E \cap [-R, R]^n) > 0$. 所以不失一般性我们可以假定 $E \subset [-R, R]^n$ 且 $m(E) > 0$.

我们对 E 中的点做等价分类: 对任意 $x, y \in E$ 定义 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}^n$. 由有理点集 $\mathbb{Q}^n$ 关于向量加减法运算封闭易见“ $\sim$ ”确是 E 的一个等价关系, 即下面三个规定性质成立:

$$x \sim x; \quad x \sim y \implies y \sim x; \quad x \sim y \text{ 且 } y \sim z \implies x \sim z. \quad (x, y, z \in E)$$

设 $[x]$ 为 E 中的点 x 所属的等价类, 即 $[x] = \{z \in E \mid z \sim x\}$. 由等价关系的定义我们有

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \iff x \sim y \iff [x] = [y]. \text{ 也即 } [x] \cap [y] = \emptyset \iff [x] \neq [y].$$

设 $\mathcal{E}$ 是 E 中所有互不相同的等价类的全体. 因为这些等价类互不相交, 据选择公理, 存在集合 $W \subset \bigcup_{[x] \in \mathcal{E}} [x]$ 使得 W 与每个等价类 $[x]$ 的交集 $W \cap [x]$ 为单点集. 换言之, W 是由从每个等价类中取出一个元素(代表元)组成的集合(代表团). 设 $\{r_k\}_{k=1}^{\infty} = \mathbb{Q}^n \cap [-2R, 2R]^n$, 其中 r_k 互不相同. 令 $W_k = W + r_k$ (平移). 来证明

$$W_k \text{ 互不相交且 } E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} W_k \subset [-3R, 3R]^n.$$

假设存在 $k \neq j$ 使 $W_k \cap W_j \neq \emptyset$. 取 $x \in W_k \cap W_j$, 则存在 $x_k, x_j \in W$ 使得 $x = x_k + r_k = x_j + r_j$ 从而 $x_k \sim x_j$, $[x_k] = [x_j]$. 于是 $x_k, x_j \in W \cap [x_j] \implies x_k = x_j \implies r_k = r_j \implies k = j$. 矛盾. 所以 W_k 互不相交. 对任意 $x \in E \implies W \cap [x] = \{y\}$ (单点集) $\implies x \sim y \implies x - y \in \mathbb{Q}^n$. 因 $x, y \in E \subset [-R, R]^n \implies x - y \in [-2R, 2R]^n$ 故 $x - y \in \mathbb{Q}^n \cap [-2R, 2R]^n$. 于是存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x - y = r_k$. 所以 $x = y + r_k \in W + r_k = W_k$. 这证明了 $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} W_k$. 又由 $W \subset E \subset [-R, R]^n$ 和 $r_k \in [-2R, 2R]^n$ 有 $W + r_k \subset [-3R, 3R]^n$, 因此一切 $W_k = W + r_k \subset [-3R, 3R]^n$, 即 $\bigcup_{k=1}^{\infty} W_k \subset [-3R, 3R]^n$.

由上面证明的包含关系得到

$$0 < m(E) = m(E) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} W_k\right) \leq m([-3R, 3R]^n) = m([-3R, 3R]^n) < \infty.$$

同时由测度的次可加性和 m -测度的平移不变性 $m(W_k) = m(W)$ 有

$$0 < m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} W_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(W_k) = m(W) + m(W) + m(W) + \cdots.$$

这蕴涵 $m(W) > 0$ 于是上式右端 $= \infty$. 但 $m(\bigcup_{k=1}^{\infty} W_k) < \infty$, 这就给出次可加的严格不等式:

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} W_k\right) < \sum_{k=1}^{\infty} m(W_k). \quad (*)$$

由此还看出 W (代表团) 不是 L -可测集. 否则, W 是 L -可测集 $\implies$ 平移 $W_k = W + r_k$ 是 L -可测集 ($k = 1, 2, \dots$). 因 W_k 互不相交, 故由可测集类的可数可加性知不等式 $(*)$ 应该是等式, 矛盾. 所以 W 不是 L -可测集. 因 $W \subset E$, 这就证明了 E 含有一个 L -不可测集. $\square$

习题2. 设 $0 < R < \infty$, $B := B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$ (开球), 设 $x_0 \in B$, $\delta > 0$ 满足 $U := B(x_0, \delta) \subset B$. 设 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为一个正交矩阵 (即 $x \mapsto T(x) = Tx$ 是正交线性变换). 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 T^k 是 T 的 k 次方, 也是 T 作为映射与自身的 k 次复合乘积, 即 $T^k(x) = T^k x, x \in \mathbb{R}^n$. 证明存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $m(U \cap T^k(U)) > 0$.

本题说明, 球 B 内的任意一点 x_0 的任何小邻域 U 中都有很多点, 它们在任意给定的正交变换 (旋转或反射) T 的 k 次作用后仍回到 x_0 的小邻域 U 中. 这是庞家来回归原理的特殊情形.

【证】 对任意自然数 k , T^k 还是正交阵, 因此对任意 $E \subset B$ 和任意 $x \in E$ 有 $|T^k(x)| = |T^k x| = |x| \leq R$, 因此 $T^k(x) \in B$. 这表明

$$E \subset B \implies T^k(E) \subset B, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

我们在讲义**命题9.4.8**中已证明了 L -测度保持区间的体积不变, 并且 L -测度在正交变换下保持集合的测度不变, 因此对于题中的 $U = B(x_0, \delta) \subset B$ 有

$$\begin{aligned} m(U) &\geq m\left(\prod_{i=1}^n \left(x_0^i - \frac{\delta}{\sqrt{n}}, x_0^i + \frac{\delta}{\sqrt{n}}\right)\right) = \left(\frac{2\delta}{\sqrt{n}}\right)^n > 0, \\ m(B) &\leq m([-R, R]^n) = (2R)^n < \infty, \\ m(T^k(E)) &= m(E), \quad \forall E \subset \mathbb{R}^n, \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

此外注意, 因 T^k 是可逆线性变换, 故 T^k 是开映射, 即 T^k 把开集映成开集, 所以 $T^k(U)$ 是开集从而是 L -可测集, $k = 1, 2, 3, \dots$.

为证存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $m(U \cap T^k(U)) > 0$, 只需证明存在 $i, j \in \mathbb{N}, i \neq j$, 使得 $T^i(U), T^j(U)$ 不重叠, 即 $m(T^i(U) \cap T^j(U)) = 0$. 这是因为不妨设 $i < j$ 并令 $k = j - i$, 则有 $k \in \mathbb{N}$, $T^j(U) = T^{i+k}(U) = T^i(T^k(U))$,

$$\begin{aligned} T^i(U) \cap T^j(U) &= T^i(U) \cap T^i(T^k(U)) = T^i(U \cap T^k(U)), \\ \implies m(T^i(U) \cap T^j(U)) &= m(T^i(U \cap T^k(U))) = m(U \cap T^k(U)). \end{aligned}$$

所以只需证明集合 $T(U), T^2(U), T^3(U), \dots$ 不是互不重叠的. 假设不然, 即 $T^k(U), k = 1, 2, 3, \dots$, 是互不重叠的, 则由 $U \subset B$ 知 $T^k(U) \subset B, k = 1, 2, 3, \dots$, 因此 $\bigcup_{k=1}^{\infty} T^k(U) \subset B$ 从而据互不重叠的可加性便导出矛盾:

$$\infty > m(B) \geq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} T^k(U)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(T^k(U)) = \sum_{k=1}^{\infty} m(U) = \infty.$$

这矛盾证明了本题成立.

□

习题3(学习L-测度的平移不变性和伸缩变换关系). 设紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 和点 $a \in K^\circ$ 具有下列性质:

$$\forall x \in K, \forall 0 \leq t < 1 \implies (1-t)a + tx \in K^\circ.$$

[这样的 K 称为是以点 a 为放射点的**星形集**. 例子很多, 例如闭球 $\bar{B}(a, r)$, 闭区间 $\prod_{i=1}^n [a^i - r_i, a^i + r_i]$ 都是以点 a 为放射点的星形集, 还有很多不是凸集的星形集.]

证明边界 ∂K 是 m -零测集, 即 $m(\partial K) = 0$. 因此特别得知 $m(K) = m(K^\circ)$.

【证】 由对 K 的假设易见

$$(1-t)a + tK \subset K^\circ \quad \forall 0 < t < 1. \quad (*)$$

事实上对任意 $x \in (1-t)a + tK$, 由平移和伸缩的定义以及本题的假设知存在 $y \in K$ 使得 $x = (1-t)a + ty \in K^\circ$. 所以 $(*)$ 成立.

因 K 是紧集(从而是闭集和L-可测集), 故 $K = K^\circ \cup \partial K$. 于是由 $(*)$ 得到包含关系:

$$\partial K = K \setminus K^\circ \subset K \setminus ((1-t)a + tK) \quad \forall 0 < t < 1.$$

而由L-测度的平移不变性和尺度伸缩关系知

$$m((1-t)a + tK) = m(tK) = t^n m(K).$$

再注意包含关系 $(1-t)a + tK \subset K$ 和 $m(K) < \infty$ (后者是因为 K 有界), 于是得到估计:

$$0 \leq m(\partial K) \leq m(K \setminus ((1-t)a + tK)) = m(K) - t^n m(K) = (1-t^n)m(K).$$

令 $t \rightarrow 1^-$, 上式右边趋于0, 因此 $m(\partial K) = 0$.

最后由 $K = K^\circ \cup \partial K$ 得知 $m(K) = m(K^\circ)$. □

习题4(测度有限的稠密开集). 若开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $\bar{G} = \mathbb{R}^n$, 则称 G 是一个稠密开集. 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是一个稠密开集且 $m(G) < \infty$. 证明对任意闭集 $F \subset \mathbb{R}^n$ 都有

$$m(F \setminus G) + m(G \setminus F) > 0.$$

此外说明测度有限的稠密开集是大量存在的.

【证】 反证法: 假设存在闭集 $F \subset \mathbb{R}^n$ 使得

$$m(F \setminus G) + m(G \setminus F) = 0.$$

则得知

$$m(F \setminus G) = 0, \quad m(G \setminus F) = 0.$$

因 G 是开集, F 是闭集, 故 $G \setminus F$ 是开集. 于是由 $m(G \setminus F) = 0$ 知开集 $G \setminus F$ 等于空集, 这等于说 $G \subset F$. 两边取闭包并注意 G 的稠密性得到

$$\mathbb{R}^n = \overline{G} \subset \overline{F} = F \implies F = \mathbb{R}^n$$

这里“ $\overline{F} = F$ ”是因为 F 是闭集. 将 $F = \mathbb{R}^n$ 代入上式得到 $m(\mathbb{R}^n \setminus G) = m(F \setminus G) = 0$ 从而导出矛盾:

$$\infty = m(\mathbb{R}^n) \leq m(\mathbb{R}^n \setminus G) + m(G) = 0 + m(G) = m(G) < \infty.$$

这矛盾证明了本题成立.

最后说明测度有限的稠密开集大量存在: 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个可数稠密集, 例如 $A = \mathbb{Q}^n$. 则 $m(A) = 0$, 因此对任意 $0 < \varepsilon < 1$, 据 L -可测集的正则性, 存在开集 $G \supset A$ 使得 $m(G) < \varepsilon$. 由 $A \subset G$ 和 A 的稠密性得知 $\mathbb{R}^n = \overline{A} \subset \overline{G} \subset \mathbb{R}^n$, 所以 $\overline{G} = \mathbb{R}^n$, 所以 G 是一个测度有限的稠密开集. $\square$

习题5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是非空的连通的紧集, H_1 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一维Hausdorff测度. 证明

$$\text{diam}(E) \leq H_1(E) \quad (\text{此即“弦长} \leq \text{弧长”})$$

此外举例说明“连通”性这一条件不能去掉.

【证】先证一个辅助性质: 若 $E, E_j \subset \mathbb{R}^n$ 都是非空紧集, $j = 1, 2, \dots, N$ ($N \in \mathbb{N}$) 满足 $E \subset \bigcup_{j=1}^N E_j$ 且 E 是连通集, 则有

$$\text{diam}(E) \leq \sum_{j=1}^N \text{diam}(E_j). \quad (1)$$

为证这一不等式, 我们对 E_j 的个数 N 用归纳法. 当 $N = 1$ 时(1)显然成立. 假设不等式(1)对 E_j 的个数为 N 时成立, 看 E_j 的个数为 $N + 1$ 时: 设 $E, E_1, E_2, \dots, E_N, E_{N+1}$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空紧集且 E 连通的并且 $E \subset \bigcup_{j=1}^{N+1} E_j$. 若存在 $j_0 \in \{1, 2, \dots, N + 1\}$ 使得 $E \cap E_{j_0} = \emptyset$, 则 $E \subset \bigcup_{1 \leq j \leq N+1, j \neq j_0} E_j$, 也即覆盖 E 的 E_j 的个数减少到了 N . 因此据归纳假设可知不等式(1)对于 E_j 的个数为 $N + 1$ 也成立. 下设

$$E \cap E_j \neq \emptyset, \quad j = 1, 2, \dots, N + 1.$$

注意我们有

$$E = \bigcup_{j=1}^{N+1} E \cap E_j = \left(\bigcup_{j=1}^N E \cap E_j \right) \cup (E \cap E_{N+1}). \quad (2)$$

因 E 连通, 故必有

$$\left(\bigcup_{j=1}^N E \cap E_j \right) \cap (E \cap E_{N+1}) \neq \emptyset.$$

否则, 假设 $(\bigcup_{j=1}^N E \cap E_j) \cap (E \cap E_{N+1}) = \emptyset$ 则由(2) 知紧集 E 被分解成两个非空的不相交的紧集的并, 这与 E 是连通集矛盾. 这矛盾证明了上述交集是非空的. 取

$$x_0 \in \left(\bigcup_{j=1}^N E \cap E_j \right) \cap (E \cap E_{N+1}).$$

则存在 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x_0 \in E \cap E_j$. 调整下标后可以假设 $j = N$, 于是 $x_0 \in E_N \cap E_{N+1}$. 注意 $E_N \cup E_{N+1}$ 也是非空的紧集. 于是有

$$E \subset E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_{N-1} \cup (E_N \cup E_{N+1}).$$

据归纳假设有

$$\text{diam}(E) \leq \sum_{j=1}^{N-1} \text{diam}(E_j) + \text{diam}(E_N \cup E_{N+1}). \quad (3)$$

[注: 当 $N = 1$ 时, 符号 “ $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_{N-1} \cup$ ” 和 “ $\sum_{j=1}^{N-1} \text{diam}(E_j)$ ” 不出现.] 来证

$$\text{diam}(E_N \cup E_{N+1}) \leq \text{diam}(E_N) + \text{diam}(E_{N+1}). \quad (4)$$

对任意 $x, y \in E_N \cup E_{N+1}$, 若 $x, y \in E_N$ 则 $|x - y| \leq \text{diam}(E_N)$; 若 $x, y \in E_{N+1}$ 则 $|x - y| \leq \text{diam}(E_{N+1})$; 若(不妨) $x \in E_N, y \in E_{N+1}$, 则因 $x_0 \in E_N \cap E_{N+1}$ 故有

$$|x - y| \leq |x - x_0| + |x_0 - y| \leq \text{diam}(E_N) + \text{diam}(E_{N+1}).$$

总之有 $|x - y| \leq \text{diam}(E_N) + \text{diam}(E_{N+1}) \quad \forall x, y \in E_N \cup E_{N+1}$. 所以(4) 成立. 将不等式(4) 代入(3) 即得

$$\text{diam}(E) \leq \sum_{j=1}^{N+1} \text{diam}(E_j).$$

据归纳法原理知所证不等式(1)成立.

回到本题的证明. 可以假设 $H_1(E) < \infty$. 这蕴含对任意 $\delta > 0$ 有 $H_{1,\delta}(E) \leq H_1(E) < \infty$. 据 $H_{1,\delta}(E)$ 的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{N}_0 = \{1, 2, \dots, p\} (p \in \mathbb{N})$ 或 $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$ 和 $C_j \subset \mathbb{R}^n, \text{diam}(C_j) \leq \delta, \bigcup_{j \in \mathbb{N}_0} C_j \supset E$, 使得

$$\sum_{j \in \mathbb{N}_0} \text{diam}(C_j) = \sum_{j \in \mathbb{N}_0} \alpha(1) \frac{\text{diam}(C_j)}{2} < H_{1,\delta}(E) + \varepsilon.$$

这里用到 $\alpha(1) = 1$ 维区间 $[-1, 1]$ 的长度 = 2 [此处回忆 Hausdorff 测度的定义]. 令

$$G_j = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, C_j) < \frac{\varepsilon}{2j}\}, \quad j \in \mathbb{N}_0.$$

则 G_j 是有界开集且 $C_j \subset G_j$, 因此 $E \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}_0} G_j$. 因 E 是紧集, 故存在 $N \in \mathbb{N}_0$ 使得

$$E \subset \bigcup_{j=1}^N G_j \subset \bigcup_{j=1}^N \overline{G_j}.$$

易见 $\text{diam}(\overline{G_j}) = \text{diam}(G_j) \leq \text{diam}(C_j) + \frac{2\varepsilon}{2^j} (< \infty)$ [细节: 由显然的关系 $\text{dist}(x, C_j) = \text{dist}(x, \overline{C_j})$, $\text{diam}(\overline{C_j}) = \text{diam}(C_j)$ 知对任意 $x, y \in G_j$ 存在 $a_x, b_y \in \overline{C_j}$ 使得 $|x - a_x| = \text{dist}(x, \overline{C_j})$, $|y - b_y| = \text{dist}(y, \overline{C_j})$, 因此 $|x - y| \leq |x - a_x| + |a_x - b_y| + |b_y - y| \leq \text{diam}(\overline{C_j}) + \frac{2\varepsilon}{2^j} = \text{diam}(C_j) + \frac{2\varepsilon}{2^j}$. 所以 $\text{diam}(\overline{G_j}) = \text{diam}(G_j) \leq \text{diam}(C_j) + \frac{2\varepsilon}{2^j}$.] 这同时表明 $\overline{G_j}$ 都是紧集. 因此由上面证明的辅助性质(1)知

$$\text{diam}(E) \leq \sum_{j=1}^N \text{diam}(\overline{G_j}) \leq \sum_{j=1}^N \left(\text{diam}(C_j) + \frac{2\varepsilon}{2^j} \right) \leq \sum_{j \in \mathbb{N}_0} \text{diam}(C_j) + 2\varepsilon < H_{1,\delta}(E) + 3\varepsilon.$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$ 得到

$$\text{diam}(E) \leq \lim_{\delta \rightarrow 0^+} H_{1,\delta}(E) + 3\varepsilon = H_1(E) + 3\varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得所证不等式.

去掉“连通性假设”的反例是容易做出的: 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, 令 $E = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$, 则 E 只含两个元素, 因此 E 是紧集, 但不连通. 计算 $\text{diam}(E) = |\mathbf{a} - \mathbf{b}| > 0$, $H_1(E) = 0$ (后者是因为 E 是可数集), 所以 $\text{diam}(E) > H_1(E)$. $\square$

习题6(曲线的长度). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 映射 $\gamma \in C([a, b], \mathbb{R}^n)$ 且存在可数集(或空集) $A \subset [a, b]$ 使得 γ 在 $[a, b] \setminus A$ 上是单射⁷. 这时称映射 $[a, b] \ni t \mapsto \gamma(t)$ 为曲线 $\Gamma = \gamma([a, b])$ 的几乎不自交的参数表示, 并定义曲线 $\Gamma = \gamma([a, b])$ 的长度 $l(\Gamma)$ 为

$$l(\Gamma) := \sup_{a=t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_N=b, N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|$$

意即 Γ 的长度 $l(\Gamma)$ 等于 Γ 的内接折线之长的上确界, 包括 $l(\Gamma) = \infty$ 的情形.

设 H_1 是 $\mathbb{R}^n$ 上的1维Hausdorff 测度. 证明

$$H_1(\Gamma) = l(\Gamma). \quad (*)$$

这等式表明, 我们也可以用曲线 Γ 的1维Hausdorff 测度 $H_1(\Gamma)$ 来定义 Γ 的长度 $l(\Gamma)$.

【证】 由连续映射把紧集映为紧集知 $\Gamma = \gamma([a, b])$ 是紧集, 因此是Hausdorff可测集. 所以记号 $H_1(\Gamma)$ 有意义(包括 $H_1(\Gamma) = \infty$ 的可能情形).

为证等式(*), 先证

$$H_1(\Gamma) \leq l(\Gamma).$$

此时不需要假设“存在可数集(或空集) $A \subset [a, b]$ 使得 γ 在 $[a, b] \setminus A$ 上是单射”.

对任意 $\delta > 0$, 据 γ 在 $[a, b]$ 上的一致连续性, 存在 $\eta > 0$ 使得当 $s, t \in [a, b]$ 且 $|s - t| < \eta$ 时, $|\gamma(s) - \gamma(t)| < \delta$. 做 $[a, b]$ 的分划

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b \quad \text{满足} \quad \max_{1 \leq j \leq N} (t_j - t_{j-1}) < \eta.$$

⁷这里可数集(或空集) A 的作用在于保证在曲线 $x = \gamma(t)$ 的表示中没有具有正测度的自交(重叠)部分, 从而在计算曲线长度时不会出现重复计算.

对每个 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$, 令 $\Gamma_j = \gamma([t_{j-1}, t_j])$, 则存在 $t_{j-1} \leq \tau_j < \tilde{\tau}_j \leq t_j$ 使得

$$\text{diam}(\Gamma_j) = \max_{t, \tau \in [t_{j-1}, t_j]} |\gamma(t) - \gamma(\tau)| = |\gamma(\tilde{\tau}_j) - \gamma(\tau_j)| < \delta.$$

[当 $\text{diam}(\Gamma_j) = 0$ 时, 可以取 $\tau_j = t_{j-1}, \tilde{\tau}_j = t_j$.] 因 $\Gamma = \gamma([a, b]) = \bigcup_{j=1}^N \Gamma_j$, $\text{diam}(\Gamma_j) < \delta$, 故由 $H_{1,\delta}$ 的定义知

$$H_{1,\delta}(\Gamma) \leq \sum_{j=1}^N \text{diam}(\Gamma_j) = \sum_{j=1}^N |\gamma(\tilde{\tau}_j) - \gamma(\tau_j)|.$$

将 $t_{j-1}, \tau_j, \tilde{\tau}_j, t_j$ ($j = 1, 2, \dots, N$) 中的所有互不相同者按大小排列成 $a = s_0 < s_1 < s_2 < \dots < s_M = b$. 则对任意 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$, 由 $\tau_j < \tilde{\tau}_j$ 知存在唯一的 $\sigma(j) \in \{1, 2, \dots, M\}$ 使得 $\tau_j = s_{\sigma(j)-1}, \tilde{\tau}_j = s_{\sigma(j)}$ 从而有 $|\gamma(\tilde{\tau}_j) - \gamma(\tau_j)| = |\gamma(s_{\sigma(j)}) - \gamma(s_{\sigma(j)-1})|$. 而当 $j, k \in \{1, 2, \dots, N\}, j < k$ 时, 必有 $\sigma(j) < \sigma(k)$. 事实上由 $j \leq k-1$ 有 $s_{\sigma(j)} = \tilde{\tau}_j \leq t_j \leq t_{k-1} \leq \tau_k < \tilde{\tau}_k = s_{\sigma(k)}$. 因此 $s_{\sigma(j)} < s_{\sigma(k)}$ 所以 $\sigma(j) < \sigma(k)$. 据此得知

$$\sum_{j=1}^N |\gamma(\tilde{\tau}_j) - \gamma(\tau_j)| = \sum_{j=1}^N |\gamma(s_{\sigma(j)}) - \gamma(s_{\sigma(j)-1})| \leq \sum_{i=1}^M |\gamma(s_i) - \gamma(s_{i-1})| \leq l(\Gamma).$$

所以

$$H_{1,\delta}(\Gamma) \leq l(\Gamma).$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$ 得到

$$H_1(\Gamma) = H_1(\Gamma) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} H_{1,\delta}(\Gamma) \leq l(\Gamma).$$

下证反向不等式也成立. 这时将使用假设 “存在可数集(或空集) $A \subset [a, b]$ 使得 γ 在 $[a, b] \setminus A$ 上是单射.”

取 $[a, b]$ 的任一分划 $P: a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$, 令

$$\Gamma_j = \gamma([t_{j-1}, t_j]), \quad j = 1, 2, \dots, N, \quad \text{则} \quad \Gamma = \bigcup_{j=1}^N \Gamma_j.$$

由 $\gamma(t_j), \gamma(t_{j-1}) \in \Gamma_j$, $\Gamma_j = \gamma([t_{j-1}, t_j])$ 是连通集和上题中已证明的 “弦长 $\leq$ 弧长” 知

$$|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \leq \text{diam}(\Gamma_j) \leq H_1(\Gamma_j), \quad j = 1, 2, \dots, N$$

从而得到

$$\sum_{j=1}^N |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \leq \sum_{j=1}^N H_1(\Gamma_j).$$

下证当 $N \geq 2$ 时, $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_N$ 关于测度 H_1 是互不重叠的, 即

$$H_1(\Gamma_i \cap \Gamma_j) = 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, N. \quad (**)$$

事实上, 由 A 是可数集(或空集)知 $\gamma(A)$ 是可数集(或是空集), 而可数集是 H_1 -零测集, 故

$$H_1(Z) = 0 \quad \text{其中} \quad Z = \gamma(A) \cup \{\gamma(t_j) \mid j = 1, 2, \dots, N\} \text{ 是可数集.}$$

我们来证明

$$\forall 1 \leq i < j \leq N \quad \text{有} \quad \Gamma_i \cap \Gamma_j \subset Z.$$

对任意 $x \in \Gamma_i \cap \Gamma_j$, 存在 $s \in [t_{i-1}, t_i], t \in [t_{j-1}, t_j]$ 使得 $x = \gamma(s) = \gamma(t)$. 因 $i \leq j-1$, 故 $t_{i-1} \leq s \leq t_i \leq t_{j-1} \leq t \leq t_j$. 由对 γ 的假设知若 $s < t$, 则 s, t 中必有一个属于 A , 因此 $x = \gamma(s) = \gamma(t) \in \gamma(A) \subset Z$; 若 $s = t$, 则 $s = t_i = t_{j-1} = t$ 从而 $x = \gamma(t_i) \in Z$. 所以 $\Gamma_i \cap \Gamma_j \subset Z$. 因 $H_1(Z) = 0$, 故 $(**)$ 成立. 于是由可加性得

$$\sum_{j=1}^N H_1(\Gamma_j) = H_1\left(\bigcup_{j=1}^N \Gamma_j\right) = H_1(\Gamma).$$

所以

$$\sum_{j=1}^N |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \leq H_1(\Gamma).$$

对此不等式取关于分划 P 的上确界即得反向不等式:

$$l(\Gamma) \leq H_1(\Gamma).$$

所以等式 $H_1(\Gamma) = l(\Gamma)$ 成立. □

习题7(上题的应用). 设 $\Gamma = \gamma([0, 1])$, 其中

$$\gamma(t) = (t, t \cos(1/t)), \quad 0 < t \leq 1; \quad \gamma(0) = (0, 0).$$

则 $\gamma \in C([0, 1], \mathbb{R}^2)$ 且 γ 在 $[0, 1]$ 上是单射. 证明

$$H_1(\Gamma) = l(\Gamma) = \infty$$

意即曲线 Γ 的长度为无穷大.

【证】 首先由上题知对于 $\Gamma = \gamma([0, 1])$ 有

$$H_1(\Gamma) = l(\Gamma).$$

下面用两种方法证明这曲线的长度为无穷大.

[证法1.] 对任意 $2 < n \in \mathbb{N}$, 做 $[0, 1]$ 的分划 $0 < \frac{1}{(n+1)\pi} < \frac{1}{n\pi} < \cdots < \frac{1}{2\pi} < \frac{1}{\pi} < 1$. 则有

$$\begin{aligned} l(\Gamma) &\geq \sum_{k=1}^n \left| \gamma\left(\frac{1}{k\pi}\right) - \gamma\left(\frac{1}{(k+1)\pi}\right) \right| \geq \sum_{k=1}^n \left| \frac{1}{k\pi} \cos(k\pi) - \frac{1}{(k+1)\pi} \cos((k+1)\pi) \right| \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k\pi} + \frac{1}{(k+1)\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以

$$H_1(\Gamma) = l(\Gamma) = \infty.$$

[证法2.] 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\gamma \in C^\infty([\frac{1}{n\pi}, 1])$ 因此由上题和第六章学习的光滑曲线长度的计算公式有

$$H_1(\Gamma_n) = l(\Gamma_n) = \int_{\frac{1}{n\pi}}^1 |\gamma'(t)| dt, \quad \text{其中 } \Gamma_n = \gamma([\frac{1}{n\pi}, 1]).$$

计算

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= (x'(t), y'(t)) = (1, \cos(1/t) + \frac{1}{t} \sin(1/t)), \quad t > 0; \\ |\gamma'(t)| &\geq |\cos(1/t) + \frac{1}{t} \sin(1/t)| \geq \frac{1}{t} |\sin(1/t)| - 1 \\ \implies \\ H_1(\Gamma_n) &= \int_{\frac{1}{n\pi}}^1 |\gamma'(t)| dt \geq \int_{\frac{1}{n\pi}}^1 (\frac{1}{t} |\sin(1/t)| - 1) dt > \int_{\frac{1}{n\pi}}^1 \frac{1}{t} |\sin(1/t)| dt - 1 \quad (t = \frac{1}{x}) \\ &= \int_1^{n\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx - 1 \rightarrow \infty - 1 = \infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因 $\Gamma \supset \Gamma_n$, 故由测度的单调性得知

$$H_1(\Gamma) \geq H_1(\Gamma_n) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以 $l(\Gamma) = H_1(\Gamma) = \infty$.

[附] $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx = \infty$ 的证明: 对任意 $2 < n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \int_1^{n\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx &\geq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_0^\pi \frac{|\sin(x+k\pi)|}{x+k\pi} dx \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \int_0^\pi \frac{|\sin(x)|}{x+k\pi} dx \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi \sin(x) dx = \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx = \infty.$$

□